

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CI 0128 - Proyecto Integrador Ingeniería de Software y Bases de Datos

Grupo 02

M.Sc. María Isabel Murillo Quintana

Lic. Luis Mata Reyes

Conceptualización para el Sistema de gestión de cines

Grupo 4 NID:

Nathalie Alfaro - B90221

Isaías Alberto Alfaro Ugalde - C20261

Darío Gómez Bernal - C33243

II Ciclo 2026

Definición y descripción del problema

La cadena de cines Magaly cuenta con varias sucursales que ofrecen servicios como venta de boletos para películas y de productos de dulcería. Actualmente, la adquisición de estos servicios se realiza solo de manera presencial, lo que genera inconvenientes para algunos clientes que se trasladan al cine solo por cierta película y al llegar descubren que ya no hay espacios disponibles. Esta situación puede provocar una experiencia negativa, pérdida de tiempo y una percepción desfavorable del servicio ofrecido por la empresa, por lo cual ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema web de gestión de cines.

Desde el punto de vista técnico, el sistema deberá proporcionar una interfaz web intuitiva y accesible para todos los tipos de usuarios para que se motiven a utilizar el sistema. Asimismo, es necesario contar con usuarios administrativos con permisos para gestionar la información de las funciones y de la dulcería, para mantener el sitio web actualizado.

Desde la perspectiva del negocio, el sistema busca facilitar el proceso de venta y mejorar la atención al cliente de forma remota, reduciendo así inconvenientes asociados a la venta presencial y así brindar un servicio más eficiente tanto para los clientes como para el personal encargado.

Personal involucrado

Nombre	María Isabel Murillo Quintana
Rol	Dueña del producto
Categoría profesional	Profesora del curso
Responsabilidad	Solicitar requisitos para el sistema y calificar y validar el producto
Información de contacto	maria.murilloquintana@ucr.ac.cr

Nombre	Luis Mata Reyes
Rol	Dueño del producto
Categoría profesional	Profesor del curso
Responsabilidad	Solicitar requisitos para el sistema y calificar y validar el producto
Información de contacto	luis.matareyes@ucr.ac.cr

Nombre	Nathalie Alfaro
Rol	Diseñadora y programadora
Categoría profesional	Estudiante de Ciencias de la computación
Responsabilidad	Diseño y desarrollo de software
Información de contacto	nathalie.alfaro@ucr.ac.cr

Nombre	Darío Gómez Bernal
Rol	Diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante de Ciencias de la computación
Responsabilidad	Diseño y desarrollo de software
Información de contacto	rair.gomez@ucr.ac.cr

Nombre	Isaías Alberto Alfaro Ugalde
Rol	Diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante de Ciencias de la computación
Responsabilidad	Diseño y desarrollo de software
Información de contacto	isaias.alfaro@ucr.ac.cr

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que utilizará la página web
RF	Requerimiento funcional
RNF	Requerimiento no funcional

Referencias

Título del documento	Referencia
Google Core Web Vitals (Métricas de rendimiento web)	developers.google.com/search/docs/core-web-vitals
PCI DSS v4	pcisecuritystandards.org

Alcance del proyecto

No incluye:

- Entrega a domicilio de productos de dulcería.
- Aplicación móvil de descarga.
- Compra de películas para descargar.
- Renta de películas.

Sí incluye:

- Almacenar datos e información en la base de datos Oracle SQL.
- Un sitio web con acceso a internet.
- Registro de diferentes tipos de usuarios (administrador, empleado y cliente) y cada uno con diferentes permisos.
- Al crear un administrador o empleado hay que asignarle al menos un cine.
- **Administrador permisos:**
 - Gestión de cartelera: Agregar/Eliminar películas con su categoría y duración.
 - Gestión de la dulcería: Agregar nuevos productos y eliminarlos.
 - Crear empleados y salas, asimismo como eliminarlos, al crear la sala se le da el precio.
 - Posee todos los permisos de los empleados.
 - Puede observar las métricas del cine que administra en un Dashboard.
- **Empleado permisos:**
 - Gestión de salas de un solo cine: Asignar y modificar a una sala el horario de la película, la película y la fecha.
 - Modificar la existencia y precio de los productos de la dulcería.
- **Cliente permisos:**
 - Compra de boletos para la película seleccionada y de productos de dulcería.
 - Registro con terceros, mínimo Google y Facebook.
 - Poder cancelar la orden de boletos y dulcería.
 - Selección de la ubicación del cine.
- Mostrar recomendaciones de películas a los clientes registrados por su historial total.
- Recuperar contraseña y cambiar contraseña (solo para usuarios tipo administrador y empleado).
- Iniciar sesión con credenciales (solo para usuarios tipo administrador y empleado).

- Barra de búsqueda de película por nombre y poder seleccionarla.
- Solicitud de metadatos a los usuarios: Nombre, apellidos, correo y contraseña (solo para usuarios tipo administrador y empleado).
- Al crear un usuario tipo administrador o empleado se le envía un correo con su contraseña temporal.
- Crear nombre de usuario (solo para usuarios tipo administrador y empleado).
- Correo de confirmación de compra o cancelación de la orden de boletos y/o snacks del cliente.
- Métodos de pago en la web: Paypal y todas las tarjetas.
- Posibilidad de guardar los datos de la tarjeta del cliente.
- Tiempo de reserva de boletos de 4 minutos.
- Mostrar disponibilidad de asientos de una sala.

Productos finales del proyecto

- Sitio web funcional en Internet.
- Repositorio con el código.
- Documentación del código.
- Manual de uso.
- Pruebas del código.

Requisitos Funcionales:

Identificación del requerimiento:	RF-03
Nombre del requerimiento:	Tipos de usuarios
Descripción del requerimiento:	El sistema maneja 4 roles: Superusuario, administrador, empleado y cliente, cada uno con diferentes permisos.
Requerimientos no funcionales	RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-04
Nombre del requerimiento:	Agregar película al catálogo
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede agregar las nuevas películas al catálogo del cine junto con su categoría y duración.

Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-05
Nombre del requerimiento:	Eliminar película del catálogo
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede eliminar películas del catálogo.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-06
Nombre del requerimiento:	Agregar productos al menú de la dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede agregar productos al menú de la dulcería con su nombre y precio.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-07
Nombre del requerimiento:	Eliminar productos del menú de la dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede eliminar productos del menú de la dulcería.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-08
Nombre del requerimiento:	Crear empleado
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede crear empleados, donde requiere solicitar el nombre, apellidos y correo.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-09
Nombre del requerimiento:	Eliminar empleado
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede eliminar empleados.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-10
Nombre del requerimiento:	Crear sala
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede crear las salas que el cine tendrá en uso junto con sus precios.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-11
Nombre del requerimiento:	Métricas en dashboard

Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador puede observar las métricas de su cine asignado en un dashboard.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-12
Nombre del requerimiento:	Asignar cine
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador y empleado debe tener al menos un cine asignado.
Requerimientos no funcionales	RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-13
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador y empleado pueden recuperar su contraseña.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-14
Nombre del requerimiento:	Cambio de contraseña
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador y empleado pueden cambiar su contraseña.

Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-15
Nombre del requerimiento:	Correo de contraseña temporal
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador y empleado recibirá un correo con su contraseña temporal para poder acceder al sistema.
Requerimientos no funcionales	RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-16
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión con credenciales
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador y empleado pueden acceder al sistema iniciando sesión con el nombre de usuario y contraseña.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-17
Nombre del requerimiento:	Crear nombre de usuario
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo administrador y empleado tendrán un nombre de usuario generado para que puedan ingresar al sistema.

Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-18
Nombre del requerimiento:	Crear administrador
Descripción del requerimiento:	El usuario Superusuario será el que crea el usuario administrador, donde le consulta su nombre, apellidos y correo.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-19
Nombre del requerimiento:	Asignar película a una sala
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo empleado asigna a una sala: una película, su horario de transmisión y fecha.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-20
Nombre del requerimiento:	Modificar sala

Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo empleado puede modificar de una sala: la película, su horario de transmisión y fecha.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-21
Nombre del requerimiento:	Modificar la existencia de los productos de la dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo empleado puede modificar la existencia de los productos de la dulcería.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-22
Nombre del requerimiento:	Modificar el precio de los productos de la dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo empleado puede modificar el precio de los productos de la dulcería.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-23
-----------------------------------	-------

Nombre del requerimiento:	Registro con terceros
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente se registra al sistema por medio de una cuenta existente ya sea de Google, Facebook u otras.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-24
Nombre del requerimiento:	Adquiere boletos
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente puede adquirir boletos en el sistema, para ver una película de forma presencial.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-25
Nombre del requerimiento:	Selección de asientos
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente puede seleccionar los asientos de su preferencia.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-26
Nombre del requerimiento:	Reserva de asientos
Descripción del requerimiento:	Los asientos seleccionados por el cliente se reservan por 4 minutos.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-27
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad de asientos
Descripción del requerimiento:	El sistema le muestra al cliente los asientos disponibles.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-28
Nombre del requerimiento:	Mostrar precios de los boletos
Descripción del requerimiento:	El sistema le muestra al cliente la cantidad de boletos que elige, la suma total y el precio de cada boleto.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-29
Nombre del requerimiento:	Pago
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente puede hacer el pago con Paypal y tarjetas.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-30
Nombre del requerimiento:	Consulta de guardar datos de pago
Descripción del requerimiento:	El sistema le consulta al usuario cliente después de digitar sus datos bancarios si desea guardarlos para optimizar las próximas compras.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-31
Nombre del requerimiento:	Seleccionar productos de la dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente puede adquirir productos de la dulcería vía web para retirar de forma presencial.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-32
Nombre del requerimiento:	Cancelar orden de la dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente puede cancelar su orden de la dulcería 5 días antes de la fecha de retiro, pero no puede cancelar la orden el día de retiro.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-33
Nombre del requerimiento:	Indicar fecha de retiro de dulcería
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente debe indicar el día que pasa a retirar los productos de la dulcería comprados por la web.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF-34
Nombre del requerimiento:	Cancelar orden de boletos
Descripción del requerimiento:	El usuario de tipo cliente puede cancelar su orden de boletos 5 días antes de la función, pero no el mismo día.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-08

Prioridad del requerimiento:	Baja
------------------------------	------

Identificación del requerimiento:	RF-35
Nombre del requerimiento:	Mensaje de devolución del dinero
Descripción del requerimiento:	El sistema le indicará al usuario de tipo cliente con un mensaje en el sitio web que al cancelar la orden de productos de dulcería o boletos, se le devolverá su dinero por el medio de pago que efectuó.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-36
Nombre del requerimiento:	Devolución del dinero
Descripción del requerimiento:	El sistema le devolverá el dinero al cliente que cancele su orden al método de pago con que hizo la compra de dicha orden cancelada.
Requerimientos no funcionales	RNF-03 RNF-05 RNF-06 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-37
Nombre del requerimiento:	Mostrar recomendaciones
Descripción del requerimiento:	El sistema observa el historial de películas del usuario y le recomienda películas.
Requerimientos no funcionales	RNF-01

	RNF-03 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-38
Nombre del requerimiento:	Ver recomendaciones
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo cliente tiene un apartado llamado "Recomendaciones", donde puede ver la lista de sugerencias que puede ver de la cartelera basado en sus gustos por sus compras anteriores.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-39
Nombre del requerimiento:	Selección de ubicación de cine
Descripción del requerimiento:	El usuario tipo cliente debe seleccionar la ubicación del cine al cual desea observar su cartelera.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05 RNF-08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-40
Nombre del requerimiento:	Barra de búsqueda

Descripción del requerimiento:	El sistema brinda una barra de búsqueda de la cartelera y del menú.
Requerimientos no funcionales	RNF-01 RNF-05
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RF-41
Nombre del requerimiento:	Correo de estado de la orden
Descripción del requerimiento:	El sistema le envía un correo al cliente con el estado de su orden que puede ser "Comprado" o "Cancelado", los boletos de la película y la factura.
Requerimientos no funcionales	RNF-05 RNF-06 RNF-07
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF-42
Nombre del requerimiento:	Guardar el método de pago favorito del cliente
Descripción del requerimiento:	El sistema almacena de forma encriptada los datos del método de pago del cliente, para futuras compras más rápidas.
Requerimientos no funcionales	RNF-05 RNF-06 RNF-07
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisitos No funcionales:

Identificación del requerimiento:	RNF-01
Nombre del requerimiento:	Usabilidad e Interfaz Intuitiva
Descripción del requerimiento:	El sistema presentará una interfaz web intuitiva, clara y fácil de manejar para cualquier usuario.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-02
Nombre del requerimiento:	Sitio web adaptable
Descripción del requerimiento:	El sistema contará con un diseño web adaptable, capaz de desplegarse y visualizarse correctamente en cualquier dispositivo.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-03
Nombre del requerimiento:	Tiempo de carga
Descripción del requerimiento:	La página web y sus funciones deberán cargar y responder de forma eficiente, con un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos, para garantizar una experiencia de usuario óptima.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-04
Nombre del requerimiento:	Seguridad de datos bancarios

Descripción del requerimiento:	El sistema asegurará la información financiera y el almacenamiento de métodos de pago mediante la tokenización de pasarelas certificadas bajo la norma PCI DSS.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF-05
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad del sistema
Descripción del requerimiento:	La plataforma web garantizará una disponibilidad continua de servicio, asegurando el acceso de los usuarios para la realización de compras en cualquier momento.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF-06
Nombre del requerimiento:	Seguridad de credenciales de acceso
Descripción del requerimiento:	El sistema implementará algoritmos de hash seguros para proteger el almacenamiento de las contraseñas de los empleados y administradores.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-07
Nombre del requerimiento:	Documentación y manuales de usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema dispondrá de una guía de instalación y manuales de uso claros,

	dirigidos tanto a los clientes como a los trabajadores.
Prioridad del requerimiento: Baja	

Identificación del requerimiento:	RNF-08
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser capaz de soportar un incremento en la cantidad de usuarios y transacciones concurrentes sin afectar significativamente su rendimiento, permitiendo ampliar sus recursos de procesamiento y almacenamiento conforme aumente la demanda.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-09
Nombre del requerimiento:	Control de acceso por nivel de usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema garantizará el acceso restringido a la información y a las funciones de la plataforma de acuerdo al nivel de autorización (cliente, empleado, superusuario o administrador).
Prioridad del requerimiento: Alta	

Plan de calidad

Cabe destacar que, todos estas reglas hay que cumplirlas en nuestro equipo, para no agregar código sin estándar, entonces si el pull request no cumple con todo esto, se devuelve y no se acepta para integrar al main.

Estándar del código:

- Todo el código en español.
- Nombres significativos para variables y funciones, bajo el estándar Camel Case. Cabe destacar que con significativo se refiere a que el nombre de la variable diga qué es lo que almacena y en el caso de las funciones, que su nombre indique qué es lo que hace la función.
- Código indentado y con formato.
- Comentarios para funciones complejas.
- Archivo de tipo Markdown con los pasos de cómo correr el código y los comandos de instalación.

Revisión:

- Revisión por pares antes de hacer merge a la rama principal del repositorio, se trabajará bajo la modalidad de los Pull request, además no se puede aceptar el Pull request si SonarQube no aprueba todo.

Control de versiones:

- Se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para alojar el repositorio.
- La rama main contendrá únicamente versiones estables del sistema. Ningún integrante podrá realizar push directo sobre esta rama.
- Cada nueva funcionalidad, corrección de errores o modificación importante deberá desarrollarse en una rama independiente.
- Los cambios deberán registrarse mediante commits descriptivos que indiquen claramente la modificación realizada.
- Una vez finalizado el trabajo, el desarrollador deberá crear un Pull Request hacia main, donde otro integrante del equipo realizará una revisión del código.
- Para realizar el merge, el Pull Request deberá contar con la aprobación de la revisión por pares y haber superado las validaciones automatizadas de SonarQube y las pruebas correspondientes.

Pruebas:

- Los tipos de pruebas a aplicar serán las unitarias para comprobar el funcionamiento de cada función, por lo cual cada vez que se crea una función, se debe crear de inmediato su prueba unitaria y corroborar que funcione.
- Las pruebas manuales para verificar que todos los botones y campos de la página web funcionen correctamente se realizarán en tiempo real conforme se vaya creando el código.
- Cuando se finalice todo el sitio web, se harán pruebas con usuarios de diferentes edades para garantizar que sea un entorno fácil de utilizar para cualquier persona.

Análisis estático:

- Se utilizará SonarQube para realizar análisis estático del código fuente, con el objetivo de detectar errores potenciales, vulnerabilidades de seguridad, problemas de mantenibilidad, código duplicado y posibles code smells.
- El análisis se ejecutará automáticamente mediante GitHub Actions cada vez que se realice un push o se cree o actualice un Pull Request.
- Un Pull Request no podrá ser integrado a la rama main mientras el análisis de SonarQube presente errores críticos o no cumpla con las condiciones de calidad establecidas para el proyecto.
- Los problemas detectados deberán ser revisados y corregidos por el desarrollador responsable antes de realizar el merge.